

1. Bilanzgleichungen für Energie und Entropie

1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\sum \dot{W} + \sum \dot{Q} + \sum \dot{m} \left(h + \frac{c^2}{2} + gz \right) = \frac{d}{dt} \sum m (\bar{u} + \bar{e}_{kin} + \bar{e}_{pot})$$

geschlossen, ruhend: $\delta Q + \delta W = dU$

Sys. bew. durch Kontrollraum: $\delta q + \delta w = dh + c dc + g dz$

durchströmter, stationärer Kontrollraum: $q + w = \Delta h + \Delta \frac{c^2}{2} + g \Delta z$

Euler-Gleichung: $\delta w_{rev} = 0 = v dp + c dc + g dz$

2. Hauptsatz der Thermodynamik

$$\frac{d}{dt} \sum S = \dot{S}_{erz} + \sum \frac{\dot{Q}}{T} + \sum \dot{m} s \quad \text{mit } \dot{S}_{erz} \geq 0$$

Clausius'sche Ungleichung ($\dot{m} = 0$): $0 \leq \oint \frac{\delta Q}{T}$

2. Ideales und perfektes Gas

Ideales Gas
 $p v = RT \Leftrightarrow p V = n R T \Leftrightarrow p V = n \bar{R} T \quad R = 8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$
 $p \bar{V} = \bar{R} T \quad \text{mit } \bar{V} = \frac{V}{n}$

Es gilt: $\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = 0 \Rightarrow du = c_v dT$ und $\left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T = 0 \Rightarrow dh = c_p dT$

Perfektes Gas (Ideales Gas mit $c_p = konst$ und $c_v = konst$)

$\Delta s_{12} = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_v \ln \frac{p_2}{p_1}$

Isentrope Zustandsänderung eines perfekten Gases

(oder polytrope Zustandsänderung mit n statt κ):

$p v^\kappa = konst; \quad p^{1-\kappa} \cdot T^\kappa = konst; \quad T \cdot v^{\kappa-1} = konst$

$T = T_1 e^{\frac{p-p_1}{c_p}} \cdot \left(\frac{v_1}{v} \right)^{\frac{R}{c_p}}; \quad T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}; \quad T_2 = T_1 \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{\kappa-1}$

isochor: $n = 0$; isotherm: $n = 1$; isochor: $n = \infty$; isentrop: siehe κ

$W_{12} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{m R T_1}{\kappa-1} \cdot \left[\left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} - 1 \right]$ geschlossenes System

$W_{12} = - \int_{p_1}^{p_2} V dp = \frac{\kappa-1}{\kappa} \cdot m R T_1 \cdot \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right]$ offenes System

3. Inkompressible Flüssigkeit

$v = konst \Rightarrow dv = 0; \quad \rho = \frac{m}{V}; \quad c_p = c_v = c; \quad \Delta u = c \Delta T$

Kontinuitätsgleichung: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} = \rho A_1 c_1 = \rho A_2 c_2$

Bernoulli-Gleichung (aus Euler $\rho = konst$): $0 = \Delta p + \rho \left(\Delta \frac{c^2}{2} + g \Delta z \right)$

Entropieänderung: $\Delta s = c \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$

4. Reale Stoffe

Dampfanteil: $V = m v = m_F v' + m_D v'' \Rightarrow v = (1-x) v' + x v''$
 $\Rightarrow x = \frac{m_D}{m_{ges}} = \frac{a''-a'}{a''-a'}$ bzw. $a = a' + x(a'' - a')$ mit $a = v, h, u, s$

$\frac{dp}{dT} = \frac{h'' - h'}{T \cdot (v'' - v')} = \frac{s'' - s'}{v'' - v'}$ Für die Dichte gilt: $v' = \frac{1}{\rho'}$

Clausius-Clapeyron-Gleichung: Kreisprozess im Zweiphasengebiet:

1. HS rev. Kreisprozess: $dU = \delta Q_{rev} + \delta W_{rev} \Leftrightarrow \int p dv = \int T ds$

$\rightarrow (v'' - v') dp = (s'' - s') dT \Leftrightarrow \frac{\partial p}{\partial T} = \frac{s'' - s'}{v'' - v'} = \frac{h'' - h'}{T(v'' - v')}$

Vereinfachungen: $v' \ll v'' \rightarrow v'' - v' = v''$ und $v' = \frac{RT}{p}$ (ideales Gas)

$h'' - h' = \Delta h_v = konst \rightarrow \ln \frac{p_2}{p_1} = - \frac{\Delta h_v}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ in jedem 2-PhGeb.

5. Exergie und Exergieverlust

Falls Verschiebenergie gegen Umgebung vernachlässigbar: $a = 0$

$\varepsilon = u - u_u - T_u \cdot (s - s_u) + \underbrace{u - u_u}_{=0} > 0$

Technische Exergie: $\varepsilon_t = h - h_u + \frac{\Delta c^2}{2} + g \Delta z - T_u \cdot (s - s_u) > 0$

Exergieverlust: $\varepsilon_v = T_u \cdot s_{erz} = T_u \cdot \Delta s$

6. Allgemeingültige Zusammenhänge

R und c_v, c_p Zusammenhänge, Mole

$R = \frac{\bar{R}}{M}; \quad n = \frac{m}{M}; \quad N = n \cdot N_A; \quad R = c_p - c_v; \quad \kappa = \frac{c_p}{c_v}; \quad \bar{R} = k_B N_A$

R = individuelle Gaskonst. = $0.297 \frac{J}{K \cdot g}$ n = Stoffmenge

$\bar{R}$ = universelle Gaskonst. = $8.314 \frac{J}{mol \cdot K}$ M = Molmasse

k_B = Boltzmannkonst. = $1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ N = Teilchenzahl

N_A = $6,022 \cdot 10^{23} mol^{-1}$

Fundamentalgleichungen, Cp, Cv, Arbeit und Wärme

$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T dv = T ds - p dv = dh - v dp - p dv$

$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp = T ds + v dp = du + v dp + p dv$

$ds = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v dT + \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T dv = \frac{du}{T} + \frac{p}{T} dv = \frac{dh}{T} - \frac{v}{T} dp$

$C_p(p, T) = C_p^0(p = 0 \text{ bar}, T) + \int_{p=0}^p \left(\frac{\partial C_p}{\partial p} \right)_T dp$

$C_v(v, T) = C_v^0(T) + \int_v^\infty \left(\frac{\partial C_v}{\partial v} \right)_T dv$

reversible Arbeit (bei Volumenänderung): $\delta W_{rev} = -p dV$

technische Arbeit (bei Durchströmung): $\delta W_{rev} = V dp + c dc + g dz$
abgegebene Wärme: $\delta Q_{rev} = T dS = dU + p dV$ mit $h \equiv u + pv$

Vollständige Differenziale

$\left(\frac{\partial u}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v - p; \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T = v - T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_v = \frac{c_v}{T}$

$\left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p = \frac{c_p}{T}; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T = - \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p; \quad \left(\frac{\partial s}{\partial v} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_v$

$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2} \right)_v; \quad \left(\frac{\partial c_p}{\partial p} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2} \right)_p$

7. Wirkungsgrade und Leistungsziffern

$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} \quad \eta_{th, WKM} = \frac{W_{th}}{Q_{zu}} = \frac{Q_{zu} - |Q_{ab}|}{Q_{zu}} \quad \text{Carnot Stirling} \quad 1 - \frac{T_{ab}}{T_{zu}}$

$\eta_{th, CR} = \frac{|W_{Turbine}| - |W_{Kompressor}|}{Q_{zu, Kessel}} \quad \varepsilon_{KM} = \frac{G_{gewinn}}{\text{Aufwand}} = \frac{Q_{zu}}{W_{in}} = \frac{Q_{ab}}{|Q_{ab}| - Q_{zu}}$

$\varepsilon_{WP} = \varepsilon_{KM} + 1 = \frac{|Q_{ab}|}{|Q_{ab}| - Q_{zu}}$

Für reversible Kreisprozesse gilt der Carnot-Wirkungsgrad:

$\eta_C = \frac{T_{in} - T_{ab}}{T_{zu}}; \quad \eta_{ges} = 1 - \prod_{i=0}^n (1 - \eta_i); \quad \varepsilon_{KM} = \frac{T_{in}}{T_{ab} - T_{zu}}; \quad \varepsilon_{WP} = \frac{T_{ab}}{T_{ab} - T_{zu}}$

8. Feuchte Luft

Feuchteanteil: $y = \frac{m_W}{m_{ges}} = \frac{x}{1+x}$ Feuchtegrad: $x = \frac{m_W}{m_L} = \frac{y}{1-y}$

Relative Feuchte: $\varphi = \frac{p_D}{p_{s(T)}} \quad p_{ges} = p_L + p_D$
 $\frac{p_D}{p_L} = \frac{m_D R_D}{m_L R_L} = x \frac{R_D}{R_L}; \quad p_D = \frac{p_{ges}}{1 + \frac{R_D}{R_L}}; \quad x = \frac{R_L}{R_D} \left(\frac{p_D}{p_{ges}} - 1 \right); \quad \rho_{ges} = \frac{1+x}{p_L} \cdot \frac{1}{1 + x \frac{R_D}{R_L}}$

Enthalpie feuchter Luft: $h_{1+x} = h_L + x h_D$ (ungesättigt)

$h_{1+x} = h_L + x s h_D + (x - x_s) h_F$ (übersättigt)

Luft: $h_L = C_{p,L} \cdot t \quad t_0 = 0^\circ C$ für Wasser

Dampf: $h_D = \Delta h_{so} + C_{p,D} \cdot t \quad \Delta h_{so} = 2500 \frac{J}{g}$

Wasser: $h_F = C_{p,F} \cdot t \quad \text{Eis: } h_E = -h_{so} + C_{p,E} \cdot t \quad h_{so} = 322 \frac{J}{g}$

Im Nebelgebiet gilt: Isothermensteigung für t = Enthalpie flüssigen Wassers bei t

9. Gemisch idealer Gase

Grundlegende Zusammenhänge

Massenanteil $\xi_i = \frac{m_i}{m_M}$ Gesamtdruck $p_M = \sum p_i$ Partialdruck aus Gesamtmasse $\frac{p_i}{p_M} = \frac{m_i R_i}{m_M R_M} = \xi_i \cdot \frac{R_i}{R_M}$

Gemisch zweier idealer Gase:

$\frac{p_a}{p_b} = \frac{m_a R_a}{m_b R_b} = \frac{\xi_a}{\xi_b} \cdot \frac{R_a}{R_b} = \frac{\eta_a}{\eta_b} \quad u_M = \sum \xi_i u_i$ analog für: $c_{v,M}; c_{p,M}; h_M; R_M$

$T_M = \frac{\sum m_i c_{vi} T_{i,1}}{\sum m_i c_{vi}} = \frac{\sum \xi_i c_{pi} T_{i,1}}{\sum \xi_i c_{pi}} \quad \text{mit } \sum \xi_i c_{pi} \triangleq c_{pM}$

Mischungsentropie (S-änderung während Vermischung perf. Gase):

$\Delta S = \sum m_i \left(c_{pi} \ln \frac{T_{i,M}}{T_{i,1}} - R_i \ln \frac{p_{i,M}}{p_{i,1}} \right)$ bzw. $\Delta S = \sum m_i \left(c_{vi} \ln \frac{T_{i,M}}{T_{i,1}} + R_i \ln \frac{V_{i,M}}{V_{i,1}} \right)$

$\sum p_i V = \sum m_i R_i T \Rightarrow p_M V = m_M R_M T$

Zusätzlich Beziehungen für Molrechnung

Molanteil: $\gamma_i = \frac{n_i}{n_M}$ Molzahl: $n_i = \frac{m_i}{M_i}$ Molzahl Gemisch: $n_M = \sum n_i$
 $\bar{U}_M = \sum \gamma_i \bar{U}_i$ analog für: $\bar{C}_{vM}; \bar{C}_{pM}; \bar{H}_M \quad \kappa_M = \frac{\bar{C}_{pM}}{\bar{C}_{vM}} = \frac{C_{pM}}{C_{vM}}$

Partialdruck mit Molzahl: $p_i = \frac{n_i}{n_G} \cdot p_G \quad \gamma_i = \frac{p_i}{p_2} \rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{\xi_1 R_1}{\xi_2 R_2}$

Zusammenhang γ und ξ : $\gamma_i = \xi_i \cdot \frac{M_M}{M_i}$ bzw. $\xi_i = \gamma_i \cdot \frac{M_i}{M_M}$

ideales Gasgesetz: $p_M V = n_M \bar{R} T \quad m R = n \bar{R} \quad \bar{C}_v = \bar{C}_p - R$

Gesamtmolmasse: $M_M = \frac{\sum p_i M_i}{\sum p_i} = \sum \gamma_i M_i = \frac{\sum n_i M_i}{n_M} = \left(\sum \frac{\xi_i}{M_i} \right)^{-1}$

10. Verständnis

Größen und Einheiten

Extensive Zustandsgrößen **Intensive Zustandsgrößen**
Wegabhängige Prozessgrößen **Erhaltungsgößen**

Druck p: Pa, bar, atm, $\frac{N}{m^2} = \frac{kg \cdot m}{m^2 \cdot s^2} = \frac{kg}{m \cdot s^2}$
Arbeit W: $J = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ **Temperatur T:** K **Masse m:** kg

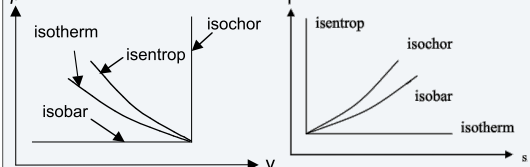
Volumen V: m^3 **Stoffmenge n:** mol **Innere Energie U:** $J = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$
Molmasse M: $\frac{kg}{mol}$ **Molare Gaskonstante R:** $\frac{J}{mol \cdot K} = \frac{kg \cdot m^2}{s^2 \cdot mol \cdot K}$

Wärmestrom Q: Watt, $W = \frac{J}{s} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3}$ **Massenstrom m:** $\frac{kg}{s}$
Partielle Ableitung $\left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_p$: $\frac{K \cdot s^2}{m^2}$ **Molenbruch γ :** Einheitslos

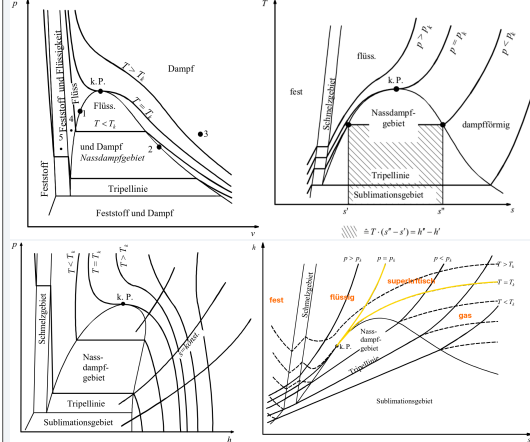
spez. Volumen v: $\frac{m^3}{kg}$ **spez. Enthalpie h:** $\frac{J}{kg} = \frac{m^2}{s^2}$
spez. Entropie s: $\frac{J}{K \cdot kg}$ **molare Wärmekapazität C_p:** $\frac{J}{mol \cdot K}$

11. Diagramme

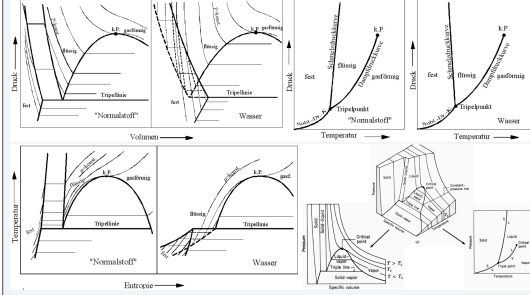
Enphasig



Nassdampf

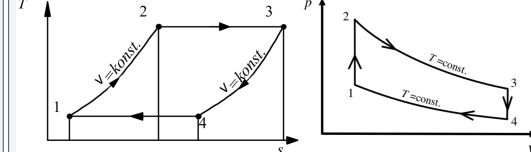


Wasser vs Normalstoff



12. Maschinenprozesse

Stirling Motor

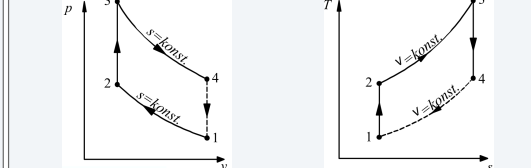


Annahme: Interne isochore Wärmezufuhr- und -abgabe

$\eta_{th, St} = \eta_{th, C} = 1 - \frac{T_0}{T_1}$

$\varepsilon_{KM, St} = \frac{T_1 - T_0}{T_1 - T_0}; \quad \varepsilon_{WP, St} = \frac{T_1}{T_1 - T_0}$

Otto-Motor (Gleichraumprozess)



$\eta_{th, O} = \frac{q_{23} - |q_{41}|}{q_{23}}$ mit isochor: $du = c_v dT = T ds = \delta q_{rev}$

$\eta_{th, O} = 1 - \frac{T_3 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{T_4}{T_3} - 1 \right)}{T_2 \left(\frac{T_4}{T_2} - 1 \right)} \triangleq 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{1-\kappa}$

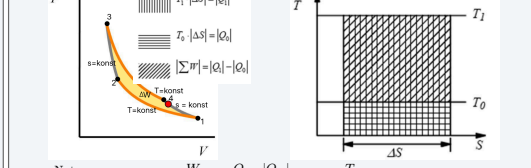
Herleitung *:

1 → 2 isentrop: $T_1 v_1^{\kappa-1} = T_2 v_2^{\kappa-1} \quad (I)$

3 → 4 isentrop: $T_3 v_3^{\kappa-1} = T_4 v_4^{\kappa-1} \Leftrightarrow T_3 v_1^{\kappa-1} = T_4 v_2^{\kappa-1}$

$\frac{3 \rightarrow 4}{1 \rightarrow 2} = \frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2}$ bzw. aus (I): $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{\kappa-1} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{1-\kappa}$

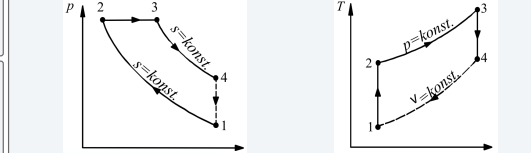
Carnot Prozess



$\eta = \frac{\text{Nutzen}}{\text{Aufwand}} \quad \eta_{th, WKM} = \frac{W_{th}}{Q_{zu}} = \frac{Q_{zu} - |Q_{ab}|}{Q_{zu}} = 1 - \frac{T_{ab}}{T_{zu}}$

$\varepsilon_{KM} = \frac{T_{in}}{T_{ab} - T_{zu}}; \quad \varepsilon_{WP} = \frac{T_{ab}}{T_{ab} - T_{zu}}$

Dieselmotor (Gleichdruckprozess)

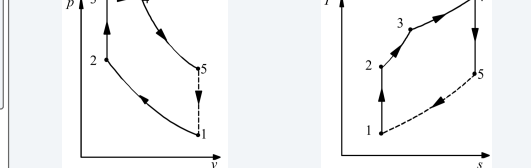


$\eta_{th, D} = \frac{q_{23} - |q_{41}|}{q_{23}} = 1 - \frac{c_v}{c_p} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$

q_{23} isobar: $dh = T ds = \delta q_{rev}$ mit perf. Gas $q = c_p \Delta T$

$|q_{41}|$ isochor: $du = T ds = q_{rev} \rightarrow q = c_v \Delta T$

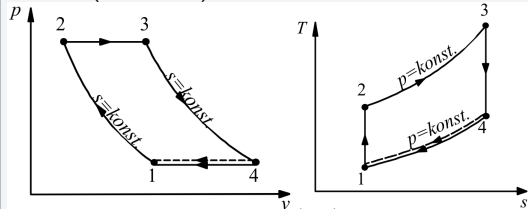
Seiliger Prozess



$\eta_{th, S} = 1 - \frac{c_v (T_5 - T_1)}{c_v (T_3 - T_2) + c_p (T_4 - T_3)} \quad \text{mit } \varepsilon = \frac{v_1}{v_2}; \quad \varphi = \frac{v_4}{v_2}$

$= 1 - \frac{\varepsilon (p_3 - p_1) \frac{1}{p_3}}{(1 - \frac{1}{\varphi}) + \kappa (\varphi - 1)} = 1 - \varepsilon^{1-\kappa} \cdot \frac{\varphi \varphi^{\kappa-1} - 1}{\varphi - 1 + \varphi \kappa (\varphi - 1)}$

Gasturbine (Joule Prozess)

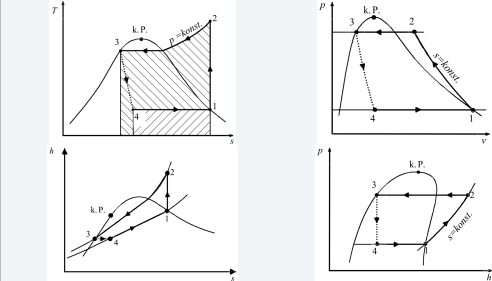


$$\eta_{th, GT} = 1 - \frac{q_{23}}{q_{23}} = 1 - \frac{T_3 - T_2}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1 \right)}{T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1 \right)} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{p_2}{p_1}^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}$$

$$\text{Herleitung wie bei Otto: } \frac{T_3}{T_1} = \frac{T_3}{T_2} \text{ und } \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}$$

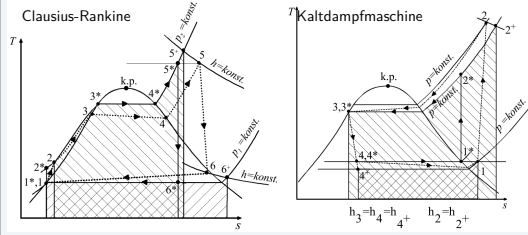
$$\rightarrow \eta_{th, GT} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} = 1 - \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}}$$

Kaltdampfmaschinen



$$\text{Drossel: isenthalp} \\ \varepsilon_{KM} = \frac{q_{41}}{w_{12}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \text{ und } \varepsilon_{WP} = \frac{q_{23}}{w_{12}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

Irreversible Prozesse

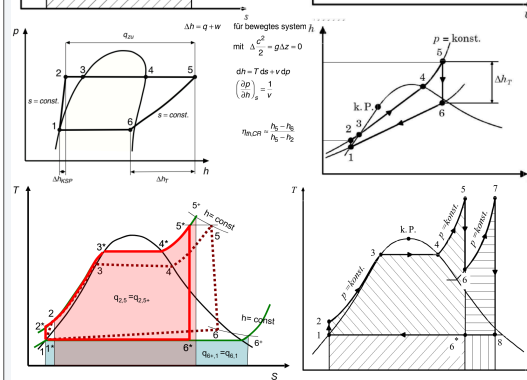
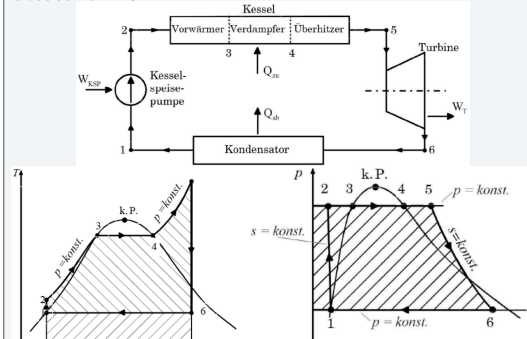


13. Bauteile

Name	Symbol	Δp	Δc	$\dot{W}$	Bemerkung
Düse		< 0	> 0	= 0	Durchströmt von links nach rechts
Diffusor		> 0	< 0	= 0	Durchströmt von links nach rechts
Drossel		< 0	(> 0)	= 0	$\Delta h=0$ wenn adiab
Vorwärmer		= 0	= 0	= 0	Medium: flüssig $\dot{Q} > 0$
Verdampfer		= 0	= 0	= 0	Medium: flüssig → gasförmig $\dot{Q} > 0$
Überhitzer		= 0	= 0	= 0	Medium: gasförmig $\dot{Q} > 0$
Pumpe		> 0	= 0	> 0	Medium: flüssig
Turbine		< 0	(< 0)	< 0	Δc i.d.R. vernachlässigt
(Turbo-)Kompressor		> 0	(> 0)	> 0	Medium: gasförmig Δc i.d.R. vernachlässigt
Kondensator		= 0	= 0	= 0	Medium: gasförmig → flüssig $\dot{Q} < 0$

14. Clausius-Rankine und GuD

Clausius-Rankine

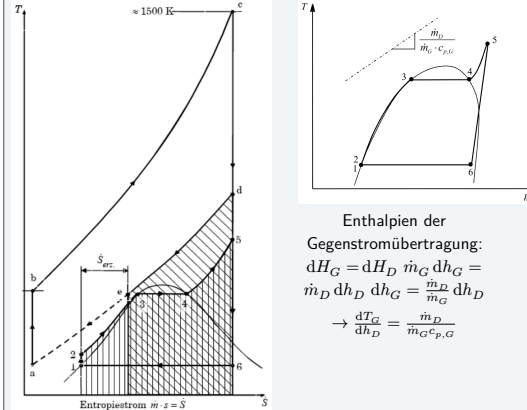


Wirkungsgrad:

$$\eta_{th, CR} = \frac{W_{turb} - W_{KSP}}{Q_{zu}} = \frac{(H_5 - H_6) - (H_2 - H_1)}{H_5 - H_2} \approx \frac{H_5 - H_6}{H_5 - H_1}$$

$$\text{da } \Delta h = \int v dp \text{ für KSP und } T_u \text{ mit } v_{fl} \ll v_{gas}$$

GuD-Prozess



T, h - Diagramm:

$$\text{Isobare: } dh = c_p dT \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial h} \right)_p = \frac{1}{c_p}$$

$$\text{Isentrope: } dh = c_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T dp \mid \cdot \left(\frac{1}{\partial h} \right)_s$$

$$\rightarrow 1 = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial h} \right)_s + \left(\frac{\partial h}{\partial p} \right)_T \left(\frac{\partial p}{\partial h} \right)_s \rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial h} \right)_s = \frac{1}{c_p}$$

Wirkungsgrad:

$$\eta_{GuD} = \frac{\dot{m}_{Gas}[(h_5 - h_4) - (h_2 - h_1)] + \dot{m}_D[(h_5 - h_6) - (h_2 - h_1)]}{\dot{m}_{Gas}(h_5 - h_6)} = \eta_{th, GT} + \frac{\dot{m}_D}{\dot{m}_{Gas}} \frac{(h_5 - h_6) - (h_2 - h_1)}{h_5 - h_6}$$

15. Schallgeschwindigkeit und Düsenströmung

Schallgeschwindigkeit

$$\text{Massenerhaltung: } \dot{m} = A c \rho = \text{konst} \quad \text{mit } A = \text{konst}$$

$$\rightarrow d(c\rho) = c d\rho + \rho dc = 0 \leftrightarrow \rho dc = -c d\rho$$

$$\text{Euler (} dz = 0 \text{): } 0 = dp + \rho c dc \rightarrow dp - c^2 d\rho = 0$$

$$\text{Damit: } c^* = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s}$$

$$\text{Mit } dh = c_p dT = T ds + v dp \text{ und } p = \frac{RT}{v} \quad (ds = 0)$$

$$\rightarrow c_p \left(\frac{p}{R} dp - \frac{p v^2}{R} d\rho \right) = v dp \leftrightarrow \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = \kappa RT$$

Düsenströmung

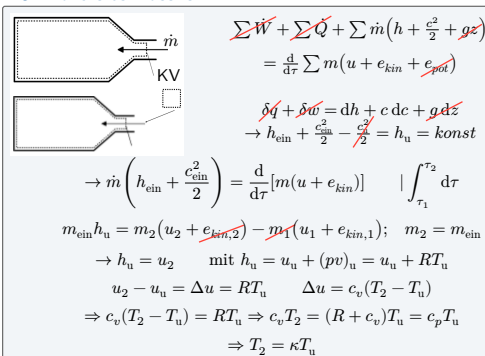
$$\text{Massenerhaltung: } \dot{m} = A c \rho = \text{konst} \rightarrow \frac{dA}{A} + \frac{dc}{c} + \frac{d\rho}{\rho} = 0$$

$$\text{Schallgeschwindigkeit: } (c^*)^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s \leftrightarrow dp = (c^*)^2 d\rho$$

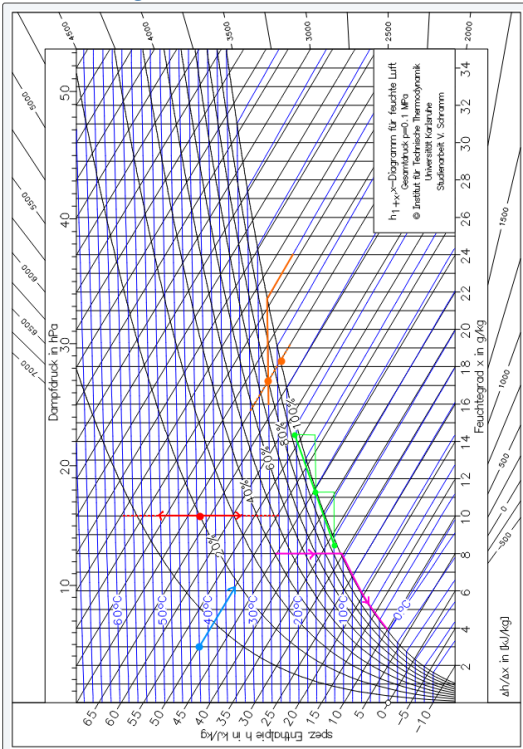
$$\text{Euler (} dz = 0 \text{): } 0 = dp + \rho c dc \rightarrow \frac{dp}{\rho} = -Ma^2 \frac{dc}{c}$$

$$\rightarrow \text{in Massenerhaltung: } \frac{dc}{c} = \frac{1}{Ma^2 - 1} \frac{dA}{A} \quad (Ma = \frac{c}{c^*})$$

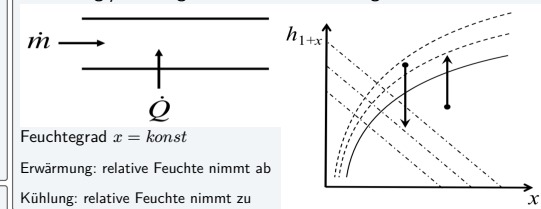
16. Evakuierte Flasche



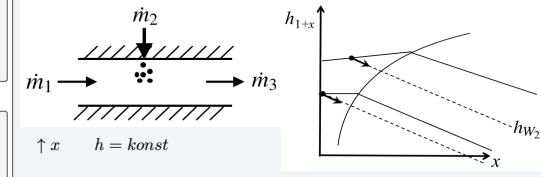
17. h_x+1 - Diagramm



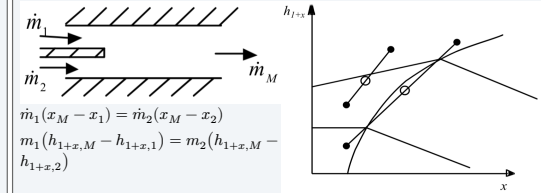
Erwärmung / Kühlung bei konstantem Feuchtgrad



Adiabate Befeuchtung



Adiabate Mischung



Entfeuchtung

